小五下學期自然科學・期末B卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

學生卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，屬設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

作答說明

全部只讀題內資料，不需要做實驗或外出。

依小題回答；請寫出所問的資料、理由或單位。可口述、指認或畫圖，由成人代寫。

資料不夠時可寫未知，並依題目說明缺口；不必猜一個確定答案。

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

資料判讀與科學推理

依各小題保留答案與所問證據；只做紙上判讀。

第1題｜12分

（1）甲已有哪一項條件符合指引？只寫該條件即可。（3分）
（2）要補查甲的先前保存歷程，提出一項相關缺漏資訊；不必列兩項。（3分）
（3）乙已超過本題適用上限多少分鐘？能否因外觀正常就食用？（3分）
（4）甲與乙都不能保證可食，但兩者主要證據不同。配上「已知超時」與「先前歷程不足」。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
資料審查只拿到三張假想保存卡，沒有真食物：
甲：需要冷藏的熟食，現在在3°C冰箱；之前何時製作、何時放入冰箱均無記錄。
乙：另一份需要冷藏的熟食，可靠記錄確認已累計在35°C環境放90分鐘，沒有熱保溫；外觀正常。
丙：標示可常溫保存的未開封乾糧，包裝及日期符合標示，依指定乾燥環境保存。
沿用課內FDA消費者指引卡：需冷藏易腐食品應及時冷藏，冷藏設備4°C或以下；環境高於約32°C時，室溫放置勿超過60分鐘。這是有適用範圍的消費者指引，不是臺灣法規或全部食品的期限。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第2題｜10分

（1）用綠蠵龜的兩項不同生活需求，反駁P。每項寫需求與相應地點。（4分）
（2）為Q選「非洲企鵝羽毛」的例子，寫一項羽毛有助的功能及它對應的環境。（3分）
（3）R是否有資料支持？寫判斷，並把「想要就當天長出」改成較恰當的構造功能說法。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
展覽編輯有以下一般科學知識卡，都是教材已核對的真實物種文字資料，不是這次親眼觀察：
綠蠵龜有鰭狀肢，有助游動，仍須到水面呼吸；雌龜在陸地產卵。
非洲企鵝有濃密防水羽毛，有助在冷水中減少熱散失及浸濕，生活不只限於冰雪地。
狐獴長爪有助挖掘。
編輯擬出三句展板：P「游得好就能一生不必離開水面下」；Q「同一構造在不同生活需求中可能有幫助」；R「動物想住水裡，當天就會長出鰭狀肢」。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第3題｜12分

（1）P→Q→R在題定記錄中共有幾個不同個體？有幾次產生下一代的關係？（3分）
（2）能否把R的個體編號改成P，理由只是兩者都有條紋？寫判斷及題內反駁理由。（3分）
（3）因Q已有下一代R，能否證明P此時仍活著？寫判斷及缺少的資料。（3分）
（4）有人說「凡哺乳類都在母體內發育後出生」。寫一個卡中反例，並寫它的繁殖方式。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
一般科學知識：繁殖產生新個體，使生命跨世代延續，不是原成體變回幼體。鴨嘴獸是哺乳類，雌體產卵，幼體孵化後接受乳汁。
另有原創未指定物種的編號追蹤：P成年後產生下一代Q；多年後，已成年的Q產生下一代R。P、Q、R各有不同的永久個體編號；資料沒有說P後來的存活狀態。
追蹤卡還記P有條紋，Q有斑點，R有條紋。編輯想刪掉中間的Q，把生命史改寫為「P先變成Q，再變回P，所以原個體一直不死」。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第4題｜10分

（1）P的事件數是Q兩倍，能否只據此說「有鳥就讓每10分鐘事件變兩倍」？寫判斷及表內理由。（3分）
（2）甲與乙選哪個補查提案較合適？寫選擇，再寫一項可比性優點與一項不干擾的優點。（4分）
（3）即使甲日後多組記錄都顯示「有鳥時較多」，是否就證明鳥是唯一原因？寫判斷及還須考慮的一種可能。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
研究問題是「某園區自然有鳥經過的時段，直立查看事件是否較多？」課內只比較既有、合規、不干擾動物的文字記錄。
P：鳥經過，觀察20分鐘，視野完整，8次事件。
Q：未記到鳥經過，觀察10分鐘，視野完整，4次事件。
沒有重複時段，也沒有動物個體身分資料。
補查提案甲：找多組有鳥／無鳥時段，每組都10分鐘、同視野、同事件規則，記下天候等條件。
提案乙：為了控制鳥的有無，追趕鳥或播放強音。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第5題｜12分

（1）H會被原整理表錯放哪一類？依完整特徵應改放哪一類？（3分）
（2）J是否該因不會飛就排除鳥類？寫判斷及支持的特徵。（3分）
（3）K與L哪張已完整符合本題哺乳類卡？寫卡名及兩卡造成差別的關鍵證據。（3分）
（4）對K未知的哺乳欄，應填「沒有哺乳」還是「資料不足」？只寫選項即可。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
整理四張典型完整成體資料卡，只依卡中可靠特徵，不做實物辨識。
H：無脊柱、有外骨骼，頭胸腹三部分、胸部三對足；會飛。
J：有脊柱、有羽毛；不會飛。
K：有脊柱、沒有羽毛；幼體是否哺乳未知。
L：有脊柱、沒有羽毛；可靠記錄確認幼體接受母乳。
本題「符合哺乳類卡」需同時有脊柱、無羽毛及幼體哺乳證據。某整理表把所有會飛者放鳥類，不會飛者全排出鳥類；再把所有有脊柱而無羽毛者都直接放哺乳類卡。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第6題｜12分

（1）第一階段突出哪種熱傳方式？寫名稱及不需空氣仍能傳遞的理由。（3分）
（2）第二階段新增哪種方式？寫名稱及固體橋的題內線索。（3分）
（3）第三階段看到流體循環，能否說「現在只剩對流」？寫判斷及一項仍存在的其他途徑。（3分）
（4）題目只說出現三種方式，能否判每種剛好占全部能量的三分之一？寫判斷及理由。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
紙上熱傳模型有較熱物體H與較冷物體C，H在下方，C在上方；不是器材製作或加熱任務。三階段條件由完整假想專業報告設定：
第一階段：H與C之間近乎真空，沒有相接的固體橋，仍有以電磁波傳遞的能量。
第二階段：第一階段的電磁波傳遞仍存在，另加入一條連接H與C的固體橋；橋本身不流動，能量經相鄰接觸部分傳遞。
第三階段：保留第二階段的途徑，再有可流動物質在適當溫差下循環、帶動能量。
三階段沒有測量每條途徑各占多少能量。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第7題｜12分

（1）只用題定條件，甲三層從較早到較晚怎樣排列？（3分）
（2）乙能否直接照甲的順序下結論？寫判斷及一項缺漏條件。（3分）
（3）比較甲、乙的B化石，哪份較能支持B沉積時與海洋環境有關？寫剖面名及關鍵理由。（3分）
（4）甲的B有古代海生化石，是否足以說現在此地仍在海底？寫判斷及理由。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
資料館兩個假想地層剖面由上到下都標A、B、C。
甲：已確認依序沉積、保持近水平，沒有翻轉、斷層或岩漿切入；B中的古代海生化石已確認原地保存，非後來搬入。
乙：只保存一張文字位置表「上A、中B、下C」，是否翻轉或斷層未知；B有一片古代海生化石，但是否後來搬入未知。
兩剖面都沒有精確年代或現在環境的資料。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

前半核心回顧

依各小題保留答案與所問證據；只做紙上判讀。

第8題｜10分

（1）甲明確改變哪兩項燃燒條件？每項各寫一個。（4分）

（2）能否用甲證明「只有降低熱條件才使火不再維持」？寫判斷及理由。（3分）

（3）對丙，寫一個包含「留在何處」及「怎樣取得協助」的安全回應。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。

三份紙上燃燒報告只討論已給條件，不是操作步驟。

甲：專業報告明確記錄，處置同時使燃料供給中斷，且熱條件降到不足維持；之後燃燒不再維持。

乙：只寫「後來沒有看見火焰」，沒有處置、溫度或氣體資料。

丙：學生已在安全區，想返回現場證明到底缺了哪個條件。

三要素模型包括可燃物、足夠助燃物及適當熱條件，不能涵蓋現場所有危險。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第9題｜10分

（1）P、Q中哪一組的兩片都符合題定標準？寫組名及對應資料。（3分）
（2）若只選每組最小值，會偏向Q。這樣能否代表Q兩片都比P好？寫判斷並引用一項被忽略的結果。（4分）
（3）即使P符合這次防鏽標準，若要判它可當盛裝食物的容器，還缺哪一類資料？寫一項。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
同種鐵片、同初始狀態、同潮濕含氧環境及溫度，均觀察8天；同大小區域分24等格，所有格都看清。每格見已確認鏽就算1格。每組有兩片獨立樣本：
無保護層：6格、8格。
有P保護層：2格、3格。
有Q保護層：1格、7格。
題定選擇標準：「本次兩片樣本都不超過3個有鏽格」。未提供承重或食物接觸規格。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。